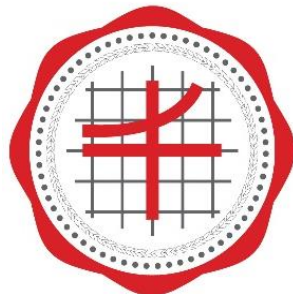


CPE 121 Mobile Application Developments

บทที่ 13

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application Development)



Faculty of Engineering

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

Pramual Choorat, Ph.D.

Department of Computer Engineering

Mobile Application Development

แอนดรอยด์ (Android) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างแบบสแต็ก (Stack) หรือแบบเรียงทับซ้อนกัน ซึ่งเป็นการรวมเอาระบบปฏิบัติการมิดเดิลแวร์และแอปพลิเคชันที่สำคัญเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet เป็นต้น

โดยการทำงานของแอนดรอยด์นั้นจะมีพื้นฐานอยู่บนระบบลินุกซ์ เคอร์เนล (Linux Kernel) ซึ่งใช้ Android SDK (Software Development Kit) เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้ภาษา Java ในการพัฒนา



Application Component

ส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน (Application Component) เป็นแอปพลิเคชันที่มีคุณลักษณะการทำงานที่สามารถใช้เป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันอื่นๆได้ โดยสามารถนำแอปพลิเคชันส่วนอื่นๆที่ได้มีผู้พัฒนาไว้แล้วมาเรียกใช้และนำมาพัฒนาต่อได้โดยไม่ต้องทำการพัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ส่วนประกอบของแอปพลิเคชันของแอนดรอยด์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนคือ

1. Activity คือ หน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้ โดยในแต่ละแอปพลิเคชันอาจจะมีมากกว่า 1 หน้าจอ หรือ 1 Activity ซึ่งแต่ละ Activity จะมีหน้าที่ในการเก็บสถานะการใช้งานในส่วนต่างๆ
2. Service คือ งานหรือบริการต่างๆ ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง เช่น Service ที่เปิดไฟล์รูปภาพอยู่ ขณะที่ผู้ใช้งานทำงานอื่นๆหรือใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ไปพร้อมกันในเวลาเดียวกัน



Application Component

3. Broadcast and Intent Receiver คือ การตอบสนองซึ่งโดยปกติแล้ว Broadcast Receiver จะเป็นการตอบสนองต่อการเกิดอีเวนต์ของระบบในวงกว้าง เช่น การแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ในเครื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ Intent Receiver ยังเป็นส่วนทำให้แอปพลิเคชันอื่นๆ เข้าถึงการทำงานของ Activity และ Service ซึ่งในการปฏิบัติงานแต่ละอย่างเป็นการตอบสนองการร้องขอข้อมูลหรือบริการของ Activity อื่นๆ

4. Content Provider คือ ส่วนของการให้บริการส่งข้อมูลสำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน โดยที่ข้อมูลสามารถเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์หรือฐานข้อมูลก็ได้

Application Life Cycle

โดยทั่วไปแอปพลิเคชันจะทำงานแยกกันในแต่ละโพรเซสและในแต่ละโพรเซสก็อาจจะมี Activity/Service ที่ทำงานมากกว่า 1 Activity/Service ดังนั้น ในแต่ละแอปพลิเคชันอาจจะมีมากกว่า 1 Activity

การทำงานของ Activity นั้น จะเริ่มด้วย **startActivity()** สำหรับแบบซิงโครนัส (Synchronous) และจะเริ่มด้วย **startSubActivity()** สำหรับแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) โดยในแต่ละ Activity นั้น จะมีการทำงานหรือวงจรชีวิต (Life Cycle) ที่แยกออกจากกันโดยชัดเจน โดยจะมีสถานะการทำงานหลักดังนี้

- **onCreate** (Bundle savedInstanceState) ส่วนนี้จะถูกเรียกใช้งานเมื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม ในกรณีที่มีการเรียกใช้งานเมธอด (Method) นี้ Android Framework จะนำ Bundle object ไปบันทึกไว้ที่ Activity ก่อนที่ Activity จะทำงาน หลังจากนั้นจึงจะตามด้วยเมธอด onStart()
- **onStart()** ส่วนนี้จะเป็นการระบุว่า Activity นั้นๆ จะถูกแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นสถานะจะถูกย้ายไปยังสถานะ onResume() แต่ถ้า Activity นั้นไม่สามารถทำงานได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม สถานะจะถูกย้ายไปเป็นสถานะ onStop()
- **onRestart()** ส่วนนี้จะเป็นการระบุว่า Activity นั้น จะถูกแสดงขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งจะตามด้วยสถานะ onStart()



Application Life Cycle

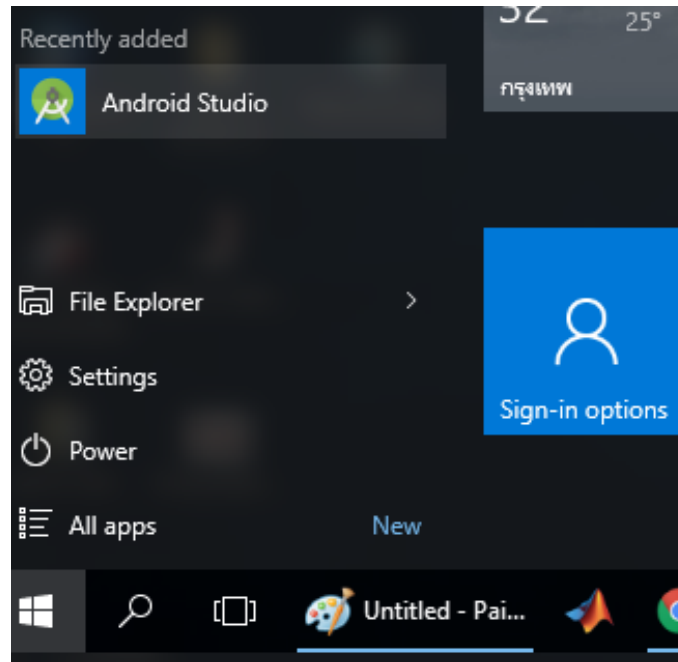
- **onResume()** ส่วนนี้จะเป็นการระบุว่า Activity นั้นๆ กำลังมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน เช่น นักพัฒนาต้องการ Activity นั้นให้ขึ้นมาทำงานอีกรอบหนึ่ง หลังจาก Activity นั้นอยู่ในสถานะ onPause()
- **onPause()** ส่วนนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อ Activity นั้นๆ จะถูกเปลี่ยนไปเป็นการทำงานทางเบื้องหลัง (Background)
- **onStop()** ส่วนนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องใช้งาน Activity นั้นๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งจะตามด้วยสถานะ onRestart() เมื่อต้องการกลับมาทำ Activity นั้นอีกครั้งหนึ่งหรือตามด้วยสถานะ onDestroy() เมื่อต้องการปิด Activity นั้นๆ
- **onDestroy()** ส่วนนี้จะถูกเรียกเมื่อมีการปิดการทำงานของแต่ละ Activity



การเริ่มสร้าง Project

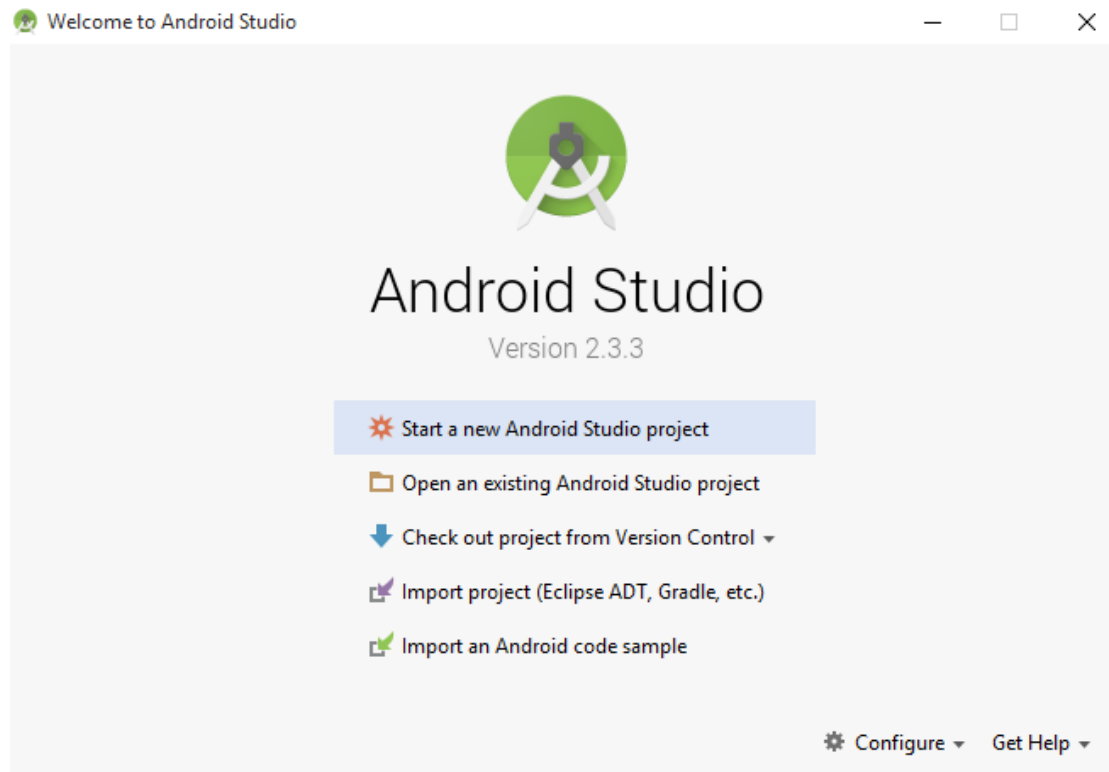
เราจะเริ่มทำการสร้าง Project อย่างง่ายเพื่อใช้ในการทดสอบการทำงานของโปรแกรม Android Studio หลังจากทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนมีดังนี้

1. คลิกปุ่มไอคอน Start ของ Windows แล้วทำการดับเบิลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม Android Studio



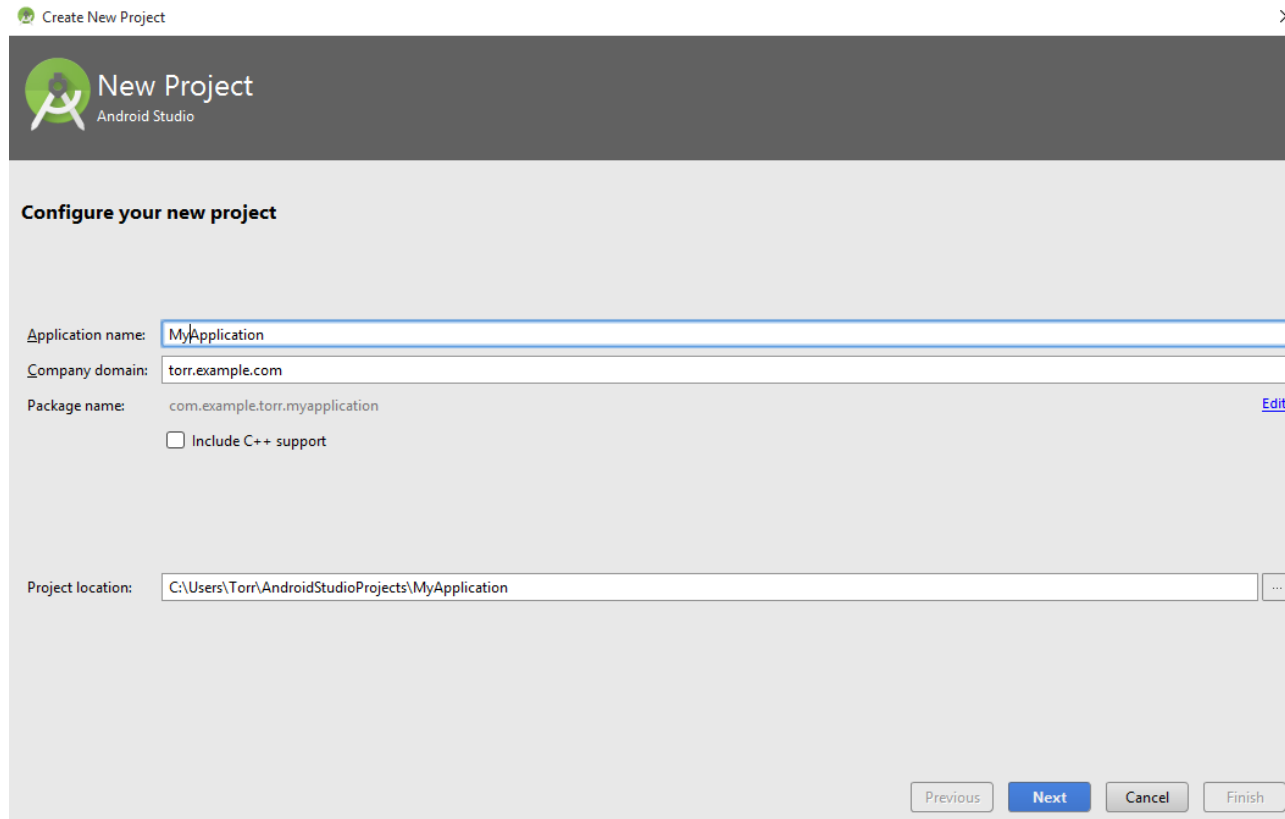
การเริ่มสร้าง Project

2. ทำการคลิกเลือก Start a new Android Studio Project ที่หน้าต่างหน้าแรกของโปรแกรม Android Studio



การเริ่มสร้าง Project

3. หลังจากนั้นหน้าต่างสำหรับการกำหนดรายละเอียดของโปรเจกต์จะปรากฏขึ้น
ทำการตั้งชื่อและทำการกำหนดตำแหน่งในการเก็บไฟล์โปรเจกต์ กรณีที่เราใช้ตำแหน่งในการ
เก็บไฟล์ที่โปรแกรมกำหนดมาให้ ให้ทำคลิกปุ่ม Next ได้เลย



Create New Project

New Project
Android Studio

Configure your new project

Application name: MyApplication

Company domain: torr.example.com

Package name: com.example.torr.myapplication [Edit](#)

☐ Include C++ support

Project location: C:\Users\Torr\AndroidStudioProjects\MyApplication

Previous Next Cancel Finish

การเริ่มสร้าง Project

4. ทำการตั้งค่า minimum SDK สำหรับจะใช้ในการเขียนโปรแกรมในโปรเจกต์
กรณีนี้เราจะทำการเลือก API 19: Android 4.4 (Kitkat) แล้วคลิกปุ่ม Next

Create New Project

Target Android Devices

Select the form factors your app will run on

Different platforms may require separate SDKs

☒ Phone and Tablet

Minimum SDK: API 19: Android 4.4 (KitKat)

Lower API levels target more devices, but have fewer features available.
By targeting API 19 and later, your app will run on approximately 80.0% of the devices that are active on the Google Play Store.
[Help me choose](#) Stats load failed. Value may be out of date.

☐ Wear

Minimum SDK: API 21: Android 5.0 (Lollipop)

☐ TV

Minimum SDK: API 21: Android 5.0 (Lollipop)

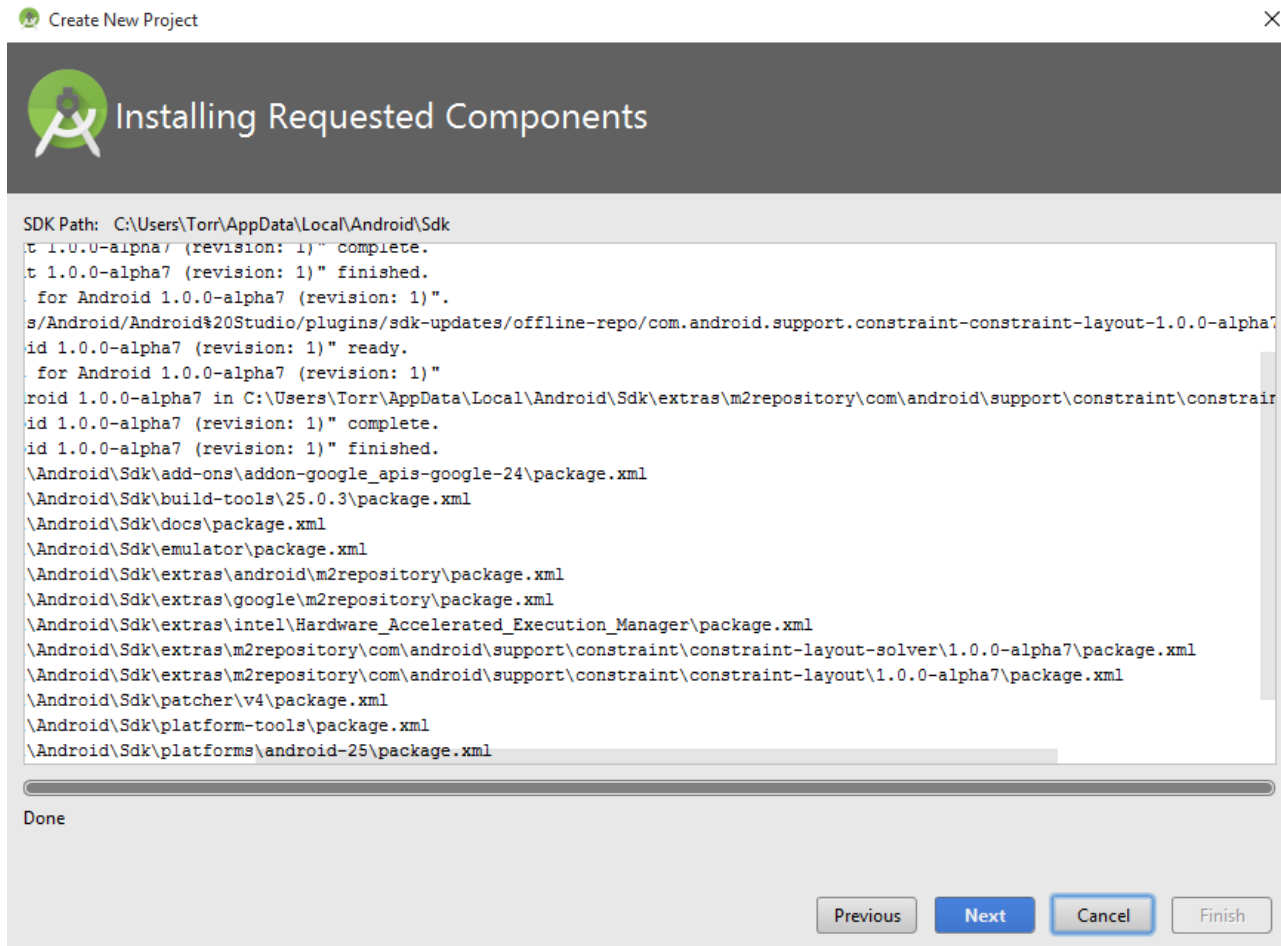
☐ Android Auto

Previous Next Cancel Finish

การเริ่มสร้าง Project

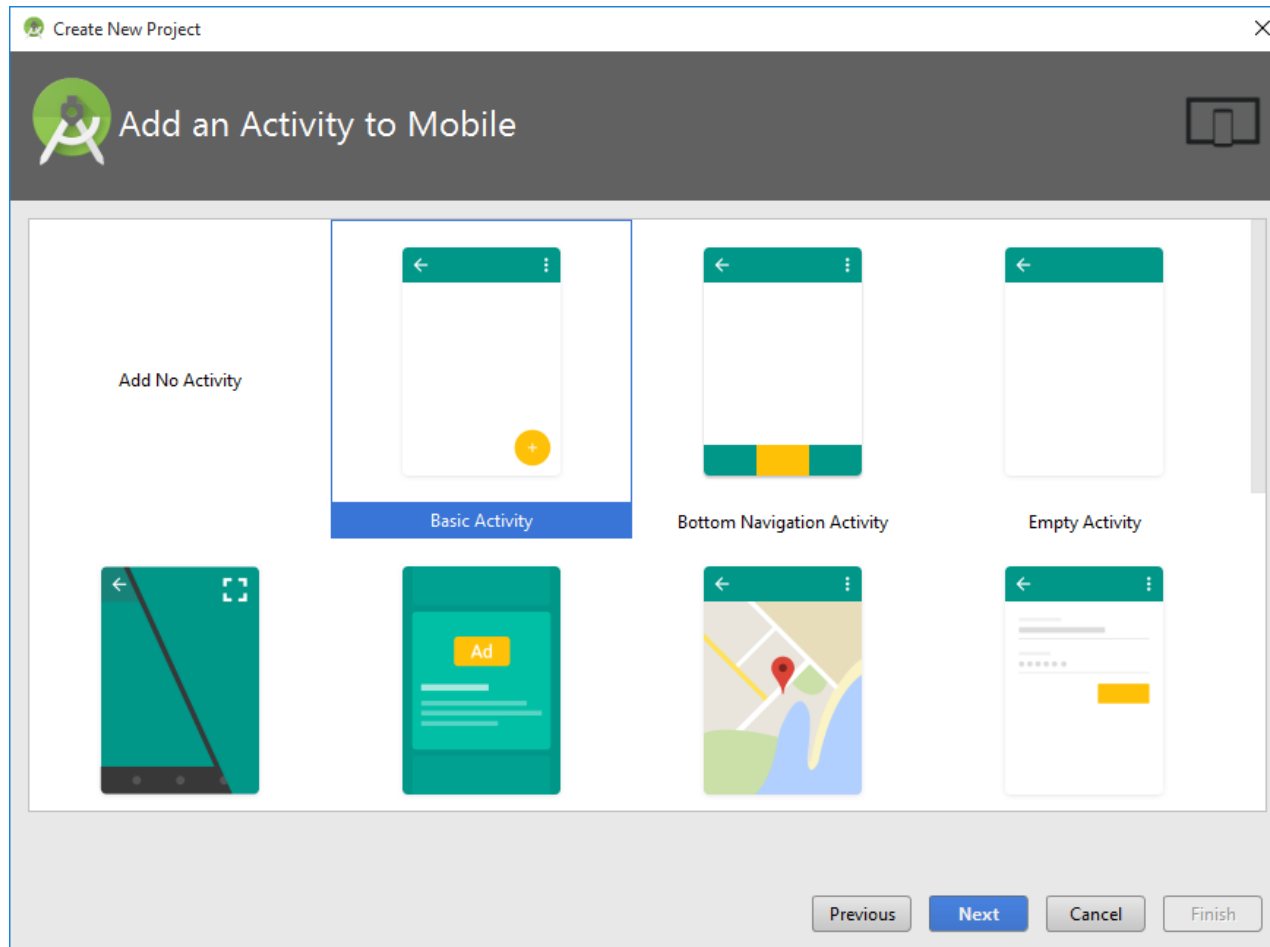
5. โปรแกรมจะทำการติดตั้ง SDK จาก API ที่เราได้ทำการเลือกไว้ ให้คลิกปุ่ม

Next



การเริ่มสร้าง Project

6. ทำการเลือก Basic Activity จากหน้าต่างที่ปรากฏ แล้วคลิกปุ่ม Next



การเริ่มสร้าง Project

7. ทำการกำหนดค่า Option ต่างๆของโปรเจกต์ ค่าชื่อ Activity Name, Layout Name, Title และ Menu Resource Name เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วทำการคลิกปุ่ม Finish

Create New Project

Customize the Activity

Creates a new basic activity with an app bar.

Activity Name: MainActivity

Layout Name: activity_main

Title: MainActivity

Menu Resource Name: menu_main

☐ Use a Fragment

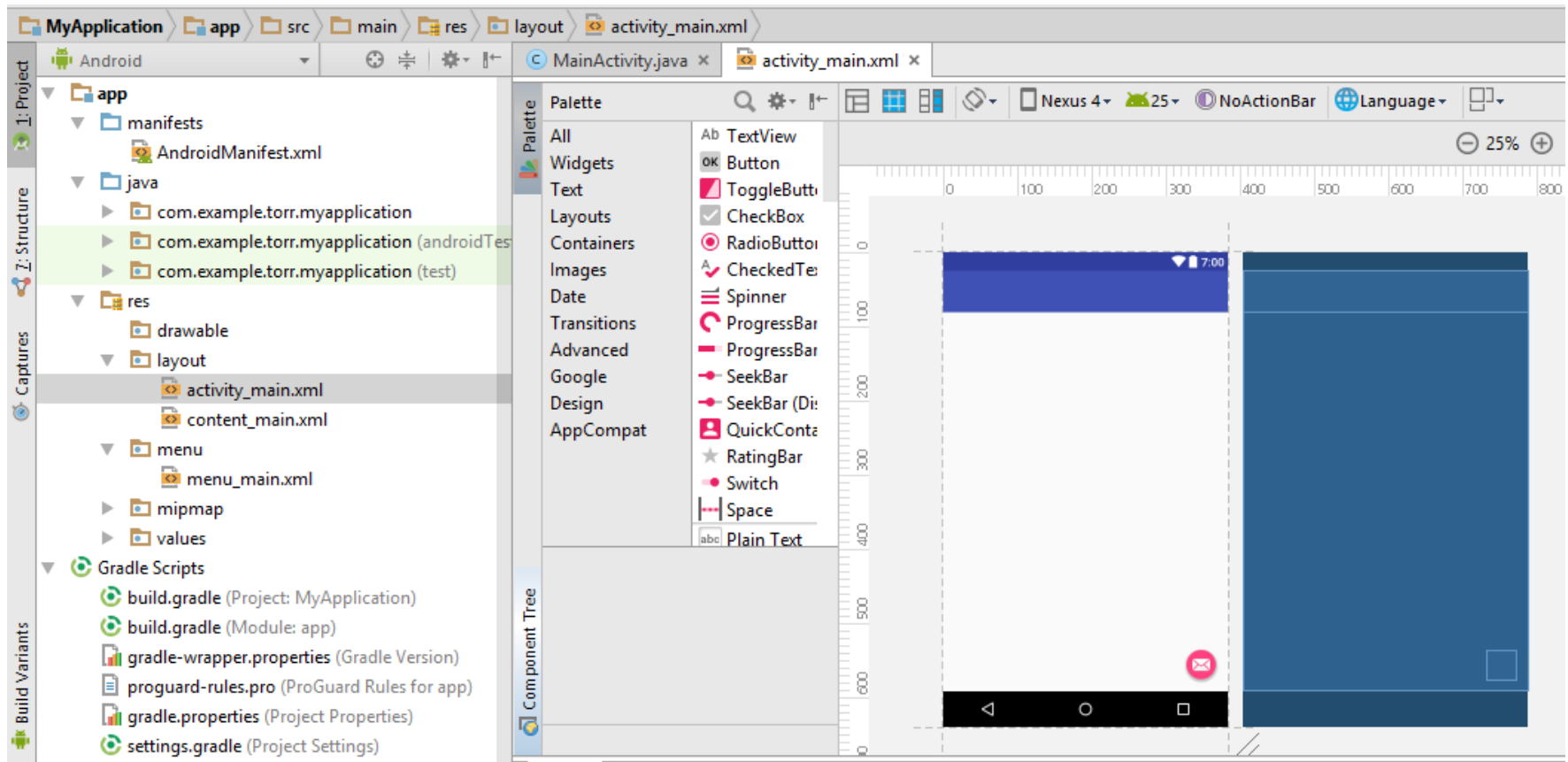
Basic Activity

The name of the activity class to create

Previous Next Cancel Finish

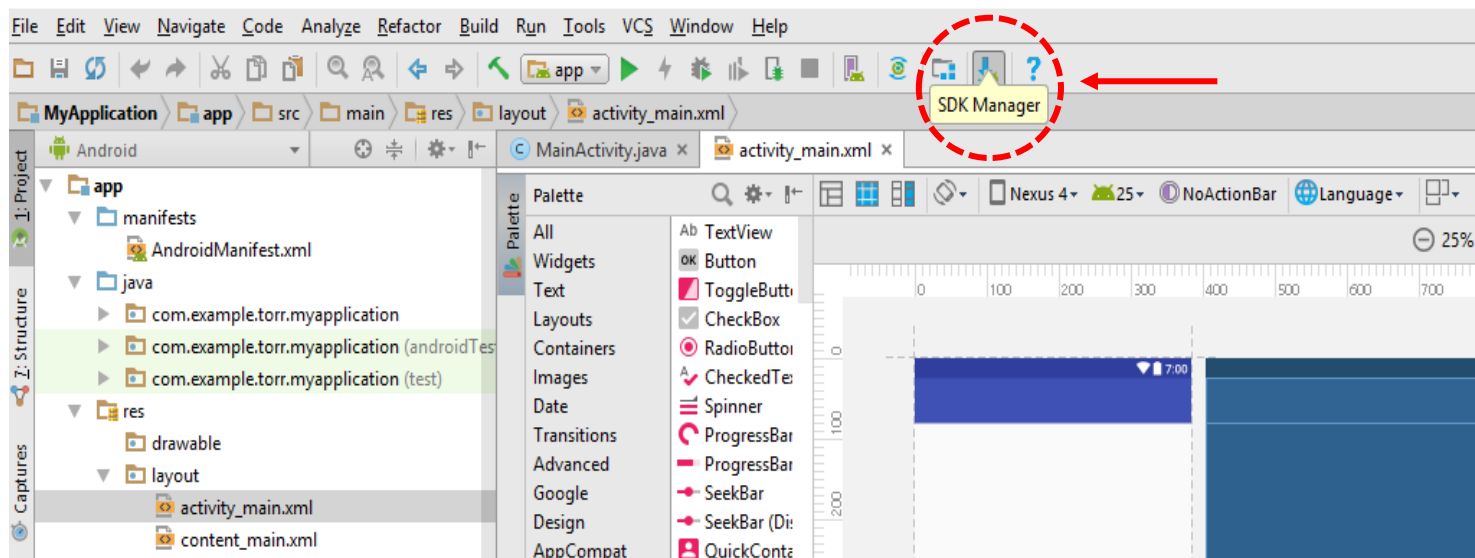
การเริ่มสร้าง Project

8. หน้าโปรแกรมสำหรับแสดงหน้าจอที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมในโปรเจกต์ และหน้าต่างเริ่มต้นของแอปพลิเคชันก็จะแสดงขึ้นมา



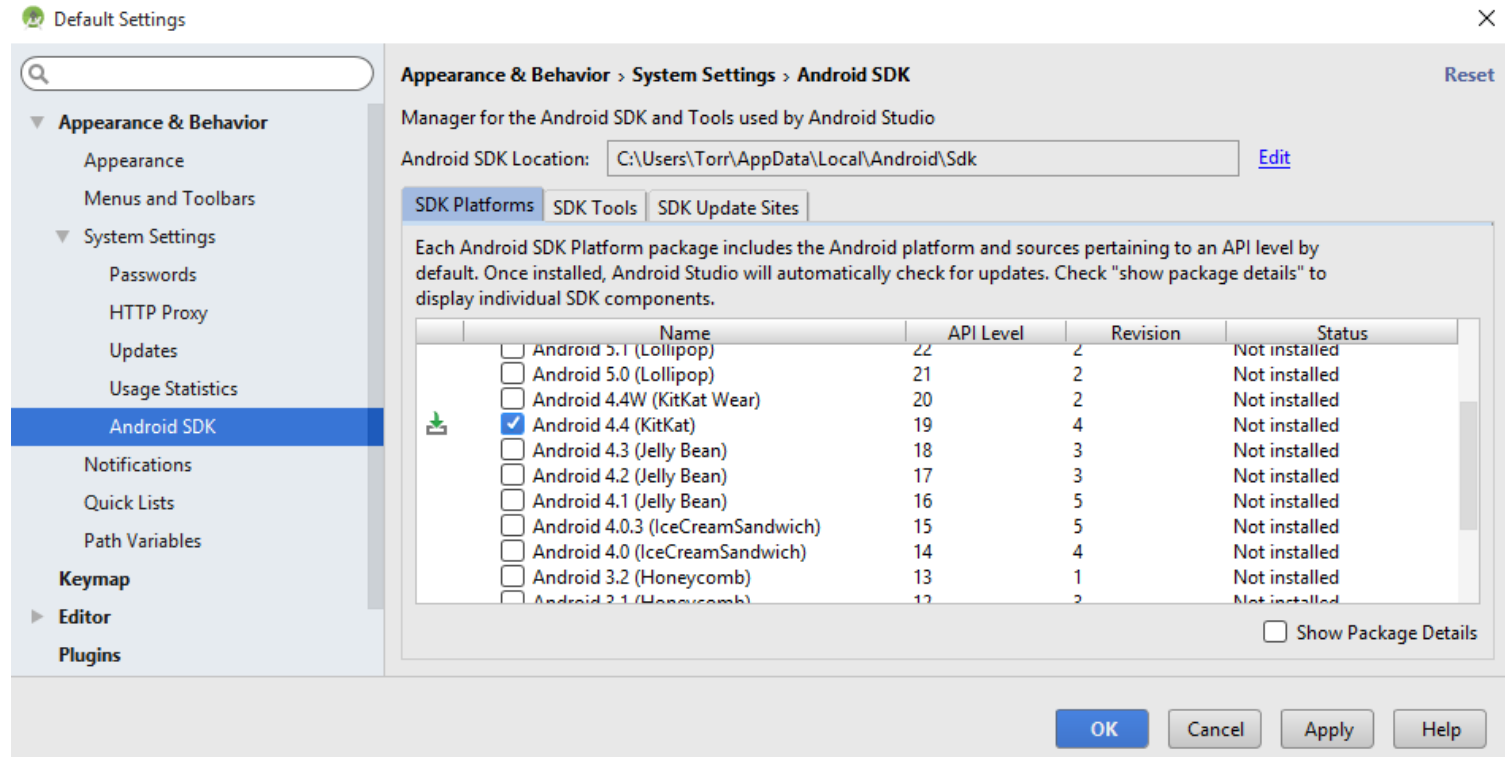
การเริ่มสร้าง Project

9. ทำการติดตั้ง SDK Platform ให้กับตัวโปรแกรม Android Studio ด้วยการคลิกปุ่ม SDK Manager เพื่อทำการดาวน์โหลด Android SDK



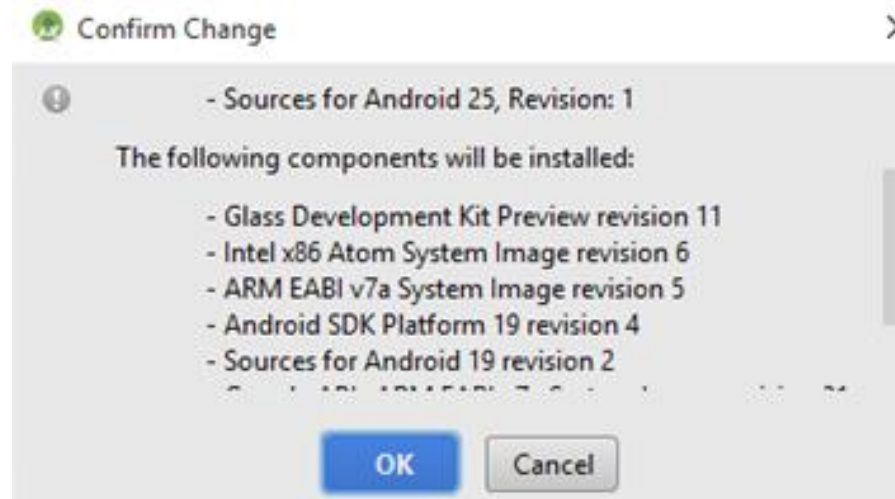
การเริ่มสร้าง Project

10. หน้าต่างแสดง SDK Platform รุ่นต่างๆก็จะปรากฏขึ้น ให้ทำการเลือกรุ่นที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับกับแอปพลิเคชันที่จะนำไปใช้กับโทรศัพท์จริง เนื้อหาในบทนี้จะทำการเลือก Android 4.4 (Kitkat) จากนั้นทำการคลิกที่ปุ่ม OK



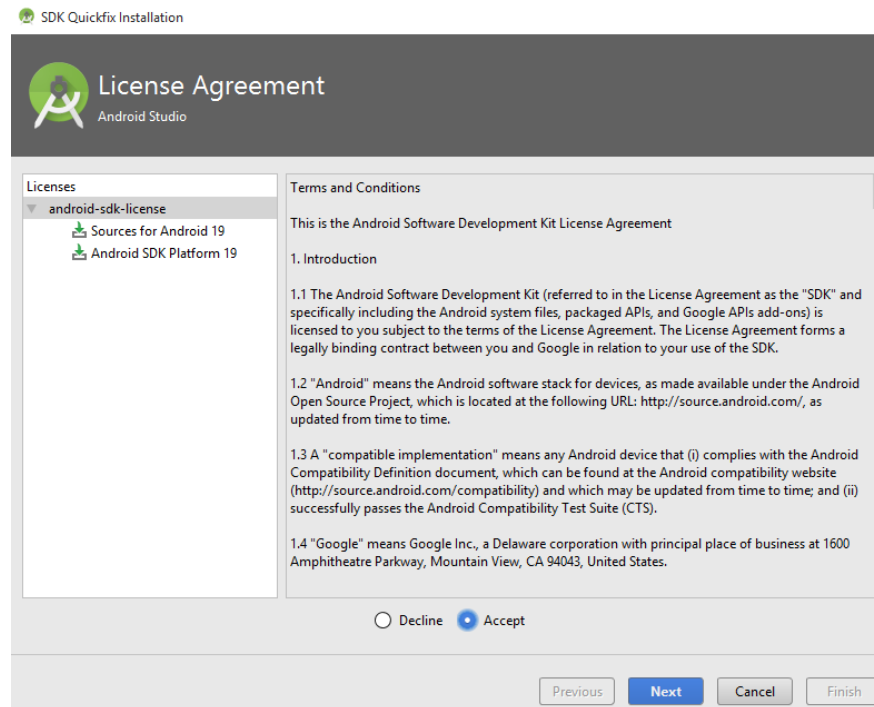
การเริ่มสร้าง Project

11. หน้าต่าง Confirm Change สำหรับแสดงรายละเอียดของส่วนประกอบที่จะทำการติดตั้งลงในโปรแกรมจะปรากฏขึ้นเพื่อให้เราทำการยืนยันการติดตั้ง ทำการคลิกที่ปุ่ม OK



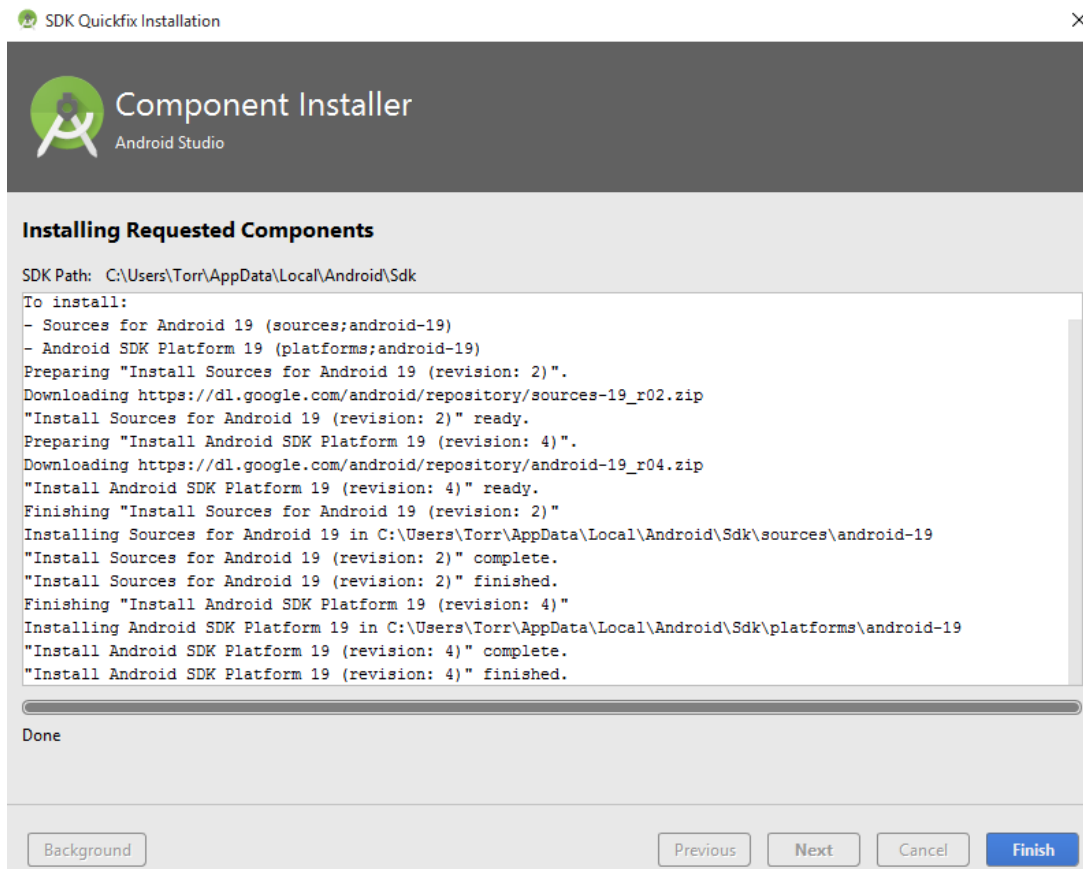
การเริ่มสร้าง Project

12. หลังจากนั้นทำการกดเลือก Accept เพื่อยอมรับเงื่อนไขในการติดตั้งส่วนประกอบของโปรแกรม ทำการคลิกที่ปุ่ม Next



การเริ่มสร้าง Project

13. โปรแกรมจะทำการติดตั้ง SDK จาก Platform ที่เราเลือก เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วทำการคลิกที่ปุ่ม Finish



การสร้างโทรศัพท์จำลอง (Emulator)

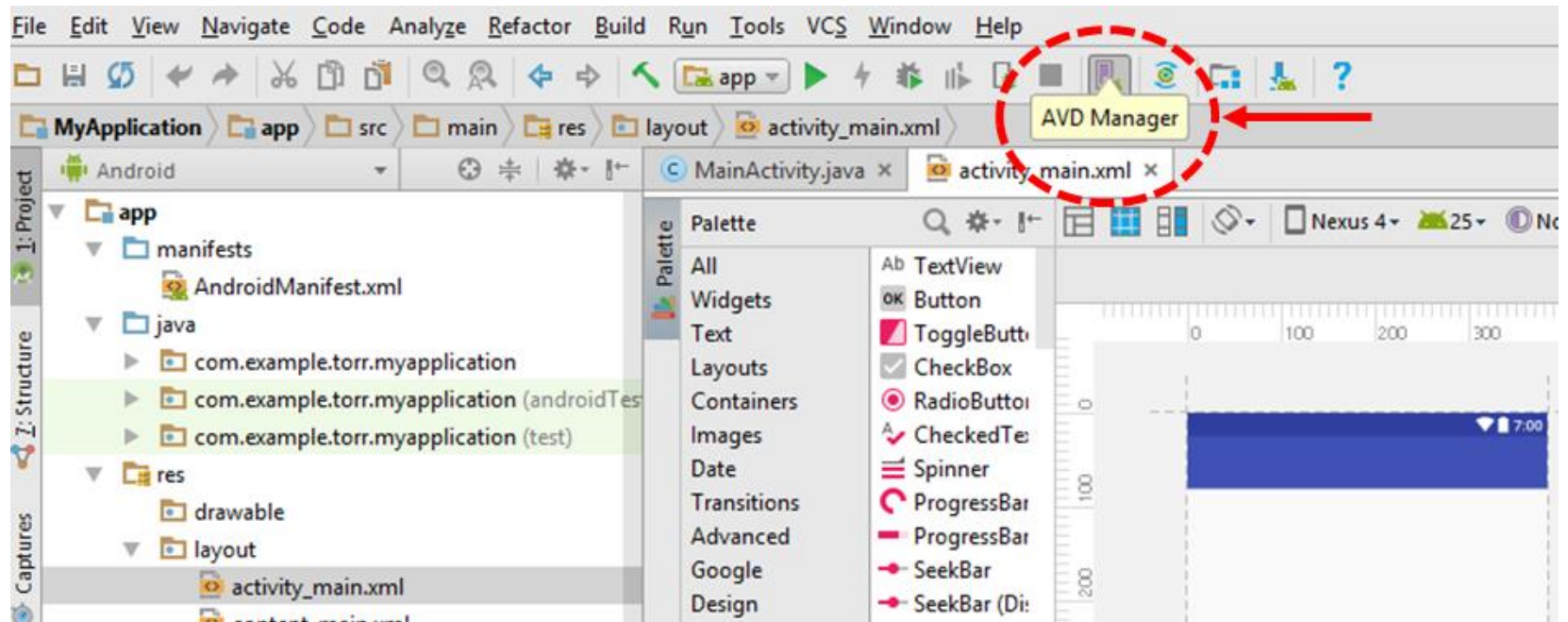
AVD (Android Virtual Device) คือ การจำลองสภาวะแวดล้อมเสมือนจริงของโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้สำหรับทำการทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเอง แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาและได้ทำการทดสอบบนโทรศัพท์เสมือนจริงเรียบร้อยแล้วนั้น เมื่อทำการนำแอปพลิเคชันไปติดตั้งบนโทรศัพท์จริงก็ยังสามารถทำงานได้จริงด้วยเช่นกัน สำหรับการทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมานั้นเราจะต้องทำการสร้าง AVD ที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนกับโทรศัพท์จริงที่เราจะนำแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาไปใช้งานขึ้นมาก่อน ซึ่งจะเรียกว่า Emulator

การใช้ Emulator ทำให้สามารถทำการพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถทำการทดสอบความถูกต้องและความผิดพลาดในการทำงานของแอปพลิเคชันใน Emulator ได้เลย เพื่อลดความเสียหายกับตัวโทรศัพท์จริง ซึ่งขั้นตอนในการสร้าง AVD จะมีขั้นตอนด้วยกันดังนี้



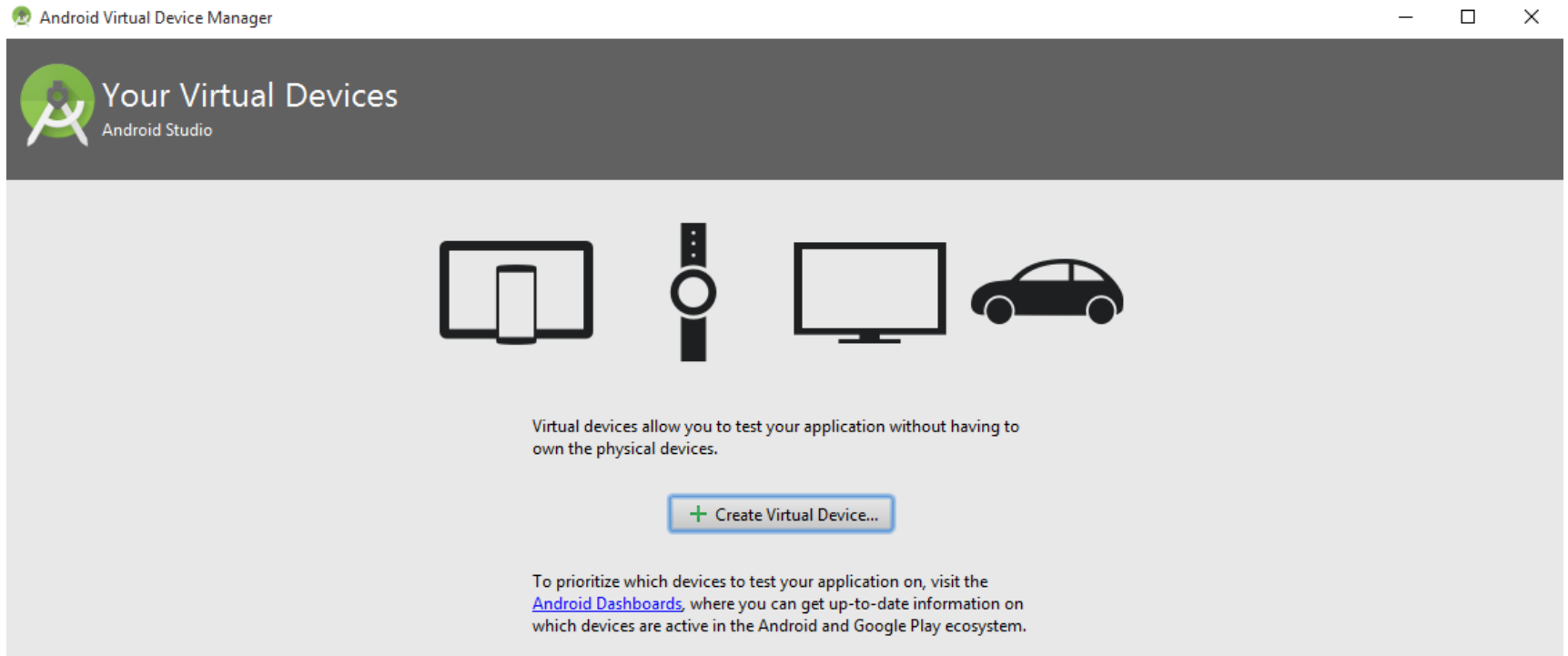
การสร้างโทรศัพท์จำลอง (Emulator)

1. ที่หน้า Project ทำการสร้าง AVD ให้กับตัวโปรแกรม โดยทำการคลิกปุ่ม AVD Manager



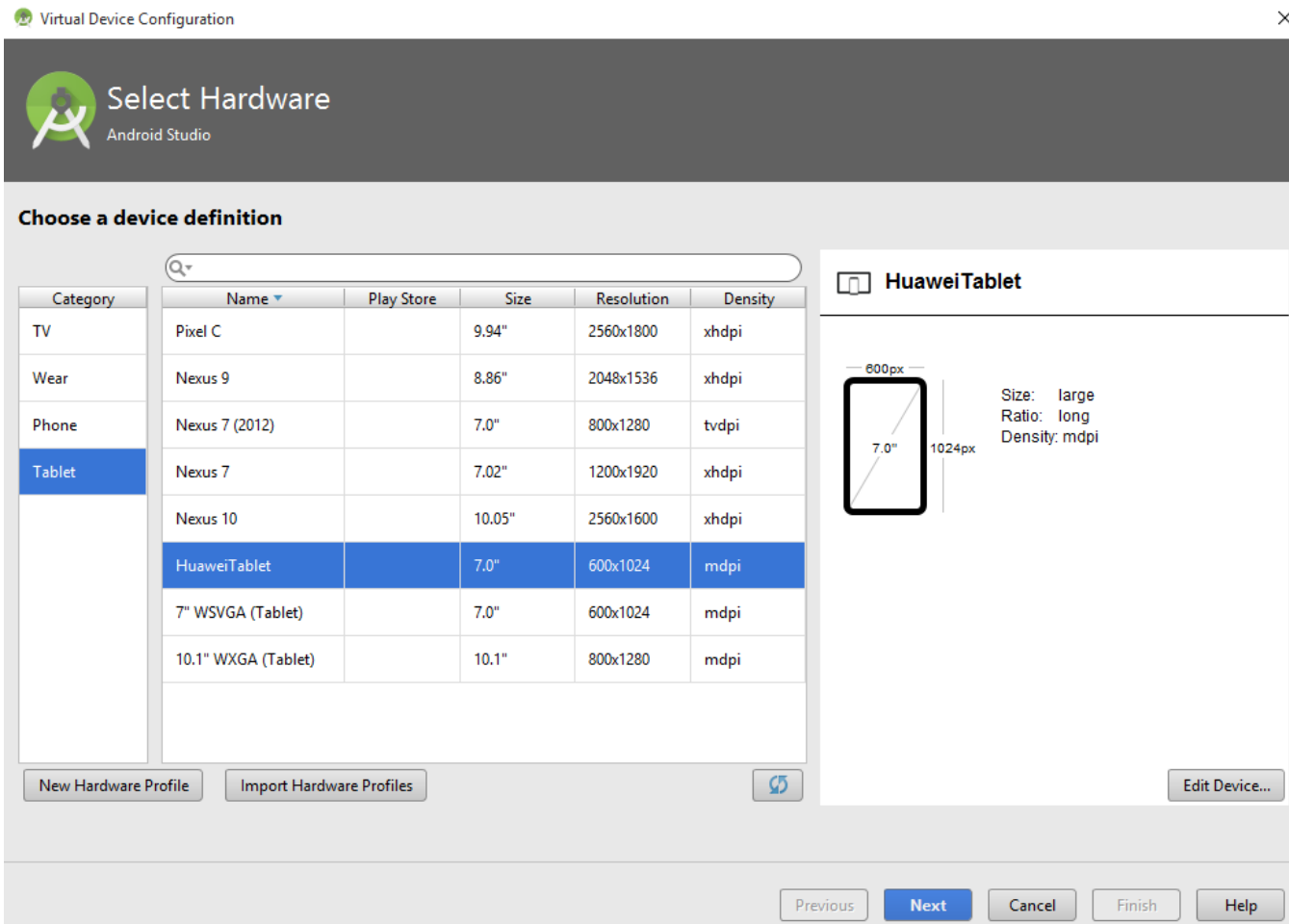
การสร้างโทรศัพท์จำลอง (Emulator)

2. หน้าต่าง Android Virtual Device Manager จะปรากฏขึ้นมา ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Create Virtual Device... เพื่อทำการสร้าง AVD



การสร้างโทรศัพท์จำลอง (Emulator)

3. หน้าต่าง Virtual Device Configuration จะปรากฏขึ้นมาเพื่อให้เราทำการเลือกรุ่นของอุปกรณ์ที่จะทำการสร้าง AVD ในกรณีนี้รุ่นและขนาดของอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้าง AVD ไม่มีในลิสต์จึงต้องทำการสร้างขึ้นใหม่ โดยให้ทำการคลิกที่ปุ่ม New Hardware Profile



การสร้างโทรศัพท์จำลอง (Emulator)

4. หน้าต่าง Hardware Profile Configuration จะปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ทำการกรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะทำการสร้าง AVD ขึ้นมาใหม่ ทำการกรอกรายละเอียดและให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Finish

Hardware Profile Configuration

Configure Hardware Profile
Android Studio

Configure this hardware profile

Device Name: HuaweiTablet

Device Type: Phone/Tablet

Screen: Screen size: 7
Resolution: 600 x 1024
☐ Round

Memory: RAM: 512

Input: ☒ Has Hardware Buttons (Back/Hom
☒ Has Hardware Keyboard
Navigation Style: None

Supported device states: ☒ Portrait
☒ Landscape

Cameras: ☒ Back-facing camera
☒ Front-facing camera

HuaweiTablet

600px
1024px
7.0"

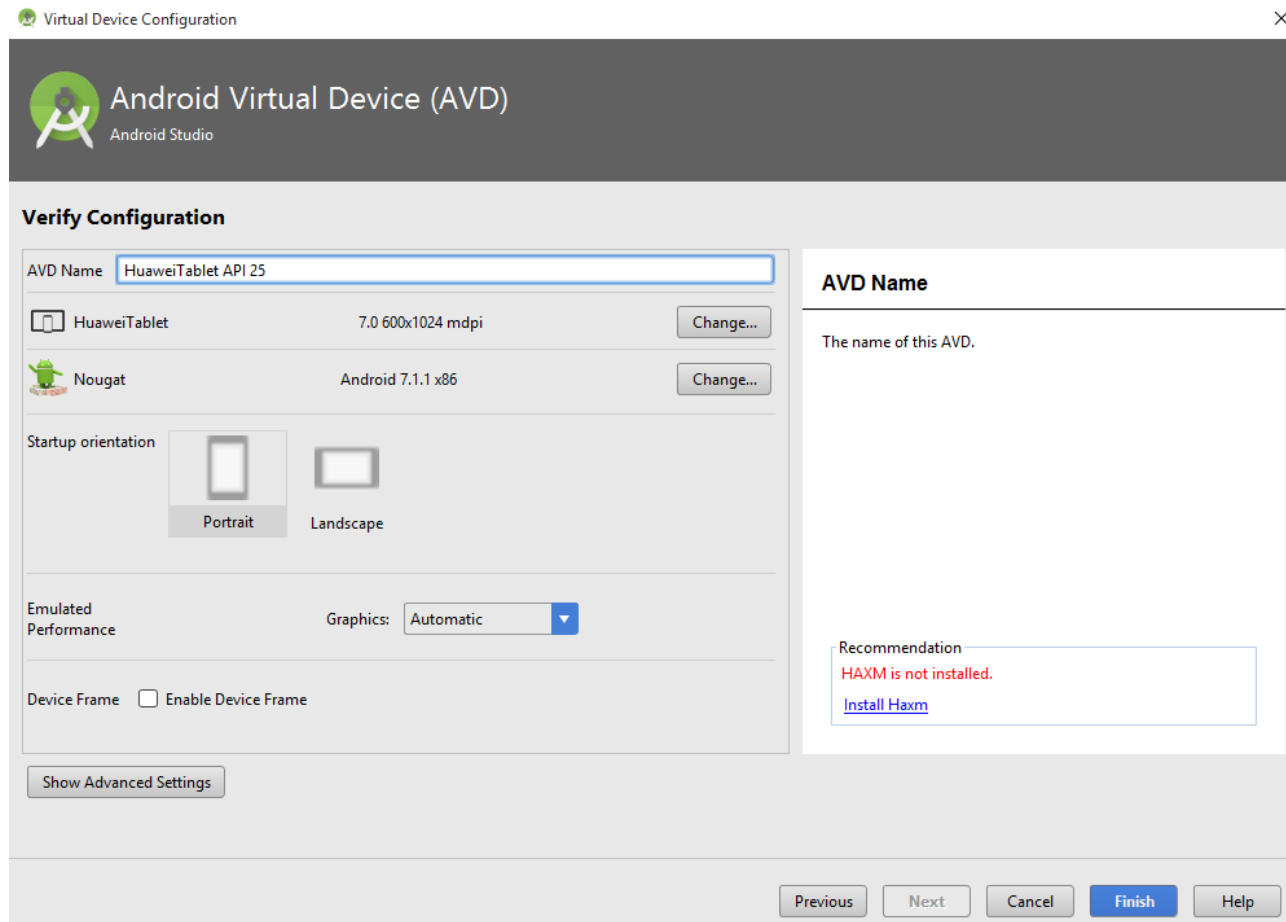
Size: large
Ratio: long
Density: mdpi

The amount of physical RAM on the device.

Previous Next Cancel Finish

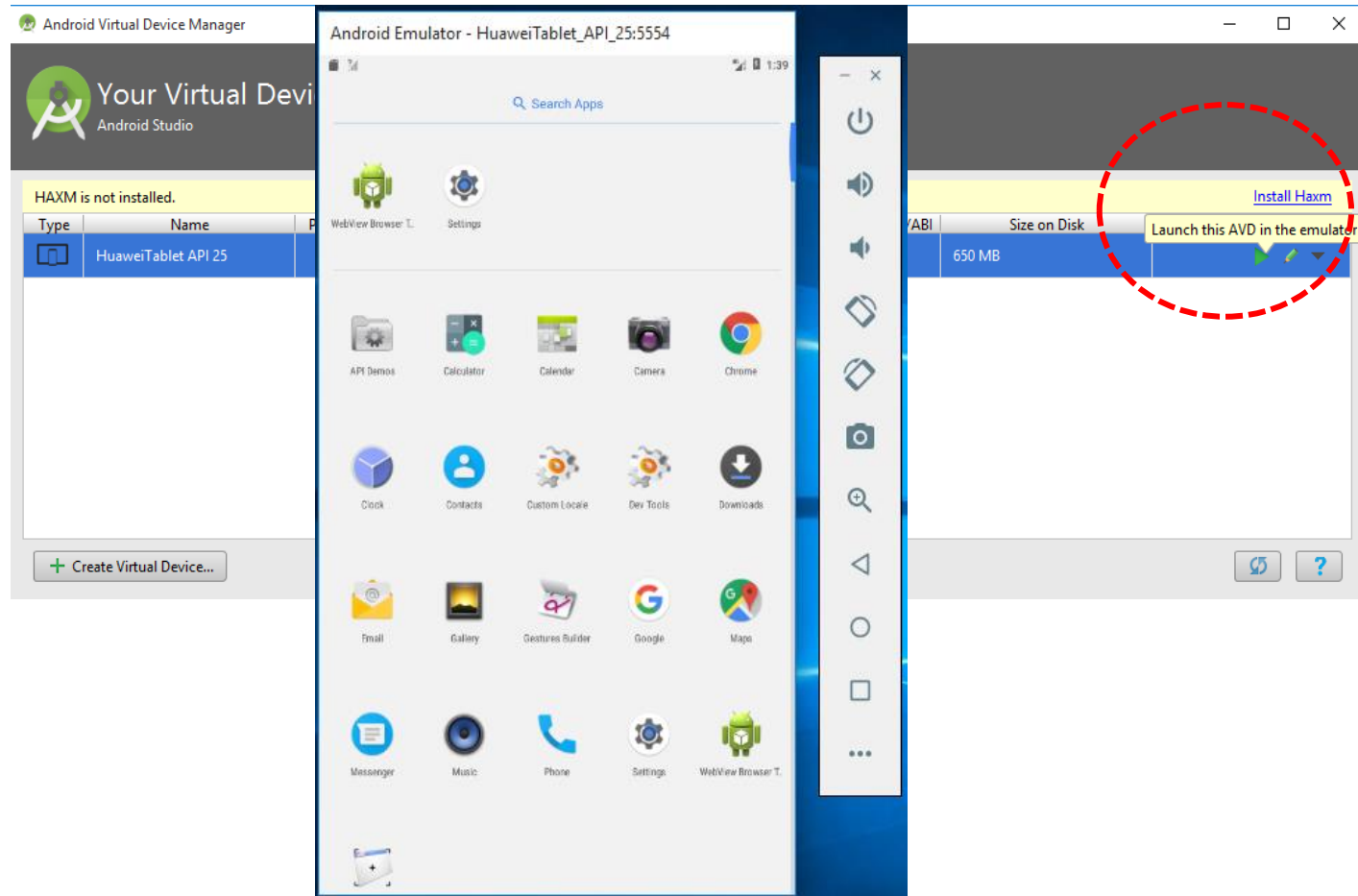
การสร้างโทรศัพท์จำลอง (Emulator)

5. หน้าต่าง Verify Configuration จะปรากฏขึ้นมาเพื่อให้เราทำการเช็ครายละเอียดของ AVD ที่สร้างขึ้นใหม่อีกครั้งก่อนทำการสร้างไว้ในตัวโปรแกรม ทำการคลิกที่ปุ่ม Finish



การสร้างโทรศัพท์จำลอง (Emulator)

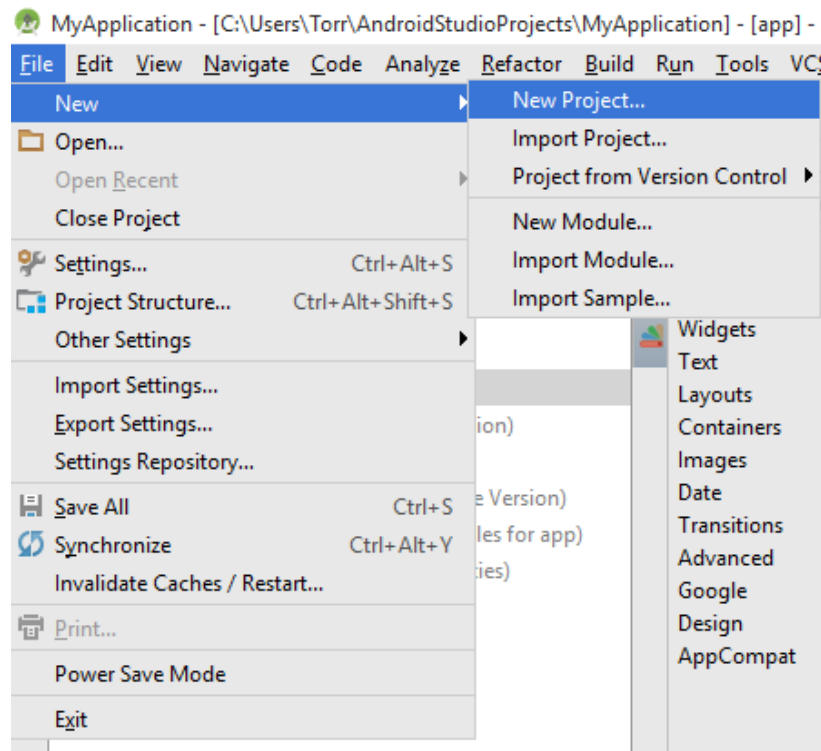
6. จากนั้น AVD ที่ได้ทำการสร้างขึ้นก็จะปรากฏขึ้นมาในแถบตัวเลือก ทำการคลิกที่ปุ่ม Run เพื่อทำการรัน Emulator สำหรับทำการทดสอบแอปพลิเคชันที่ได้สร้างไว้



การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

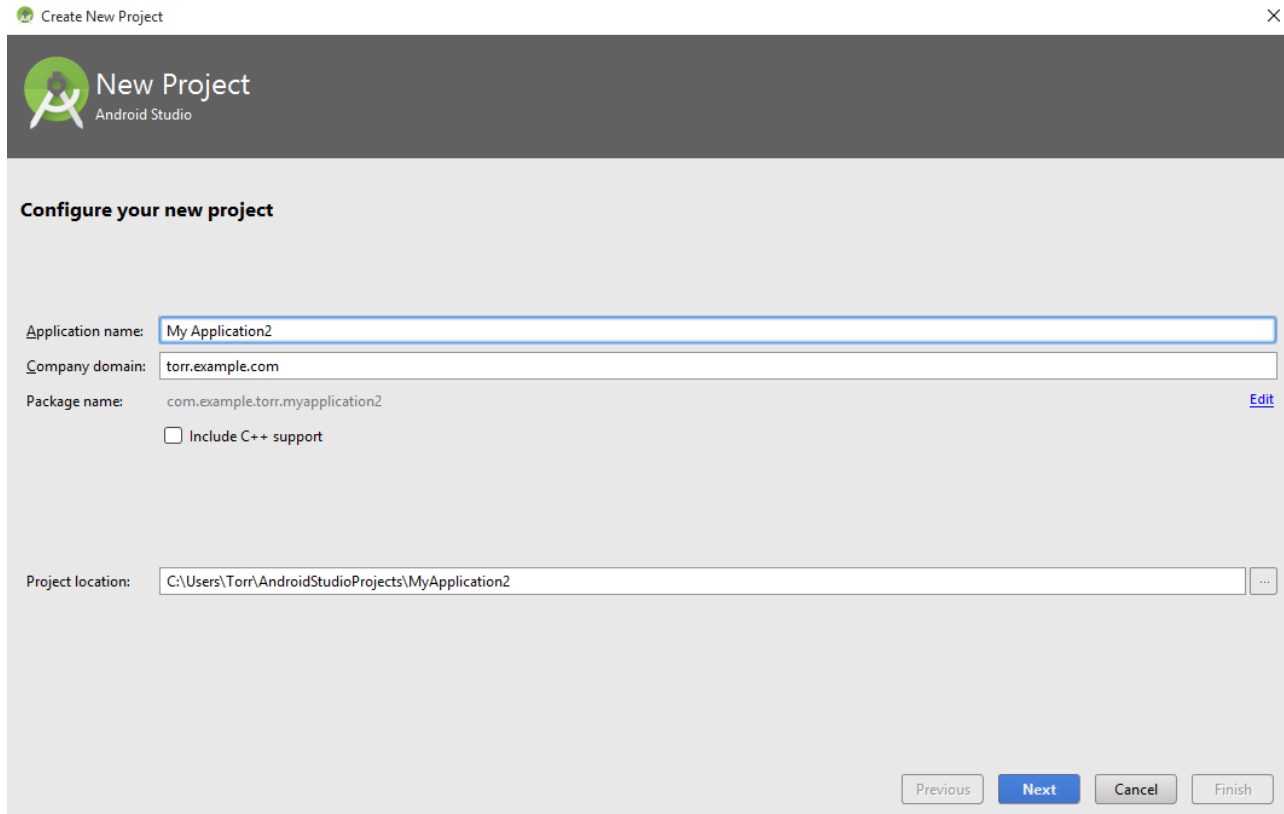
เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการฝึกพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเราจะนำความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมที่ได้เรียนมาแล้วในบทเรียนก่อนหน้ามาทำการพัฒนาโปรแกรมต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันเบื้องต้น ในบทนี้เราจะทำการนำโปรแกรมแลกเทรียญ และโปรแกรมเปลี่ยนอุณหภูมิที่ได้เคยทำไว้แล้วมาทำการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Android Studio คลิกไปที่เมนู File > New > New Project...



การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

2. หน้าต่าง Create New Project จะปรากฏขึ้นมา เพื่อให้ทำการกรอกชื่อแอปพลิเคชันที่ช่อง Application name และกำหนดตำแหน่งในการเก็บไฟล์ เมื่อทำการตั้งชื่อเสร็จแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Next >



Create New Project

New Project
Android Studio

Configure your new project

Application name: My Application2

Company domain: torr.example.com

Package name: com.example.torr.myapplication2 [Edit](#)

☐ Include C++ support

Project location: C:\Users\Torr\AndroidStudioProjects\MyApplication2

Previous Next Cancel Finish

การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

3. หน้าต่าง Target Android Devices จะปรากฏขึ้นเพื่อให้เราทำการกำหนดรุ่นของ SDK ที่จะใช้ในแอปพลิเคชัน เมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Next >

Create New Project

Target Android Devices

Select the form factors your app will run on

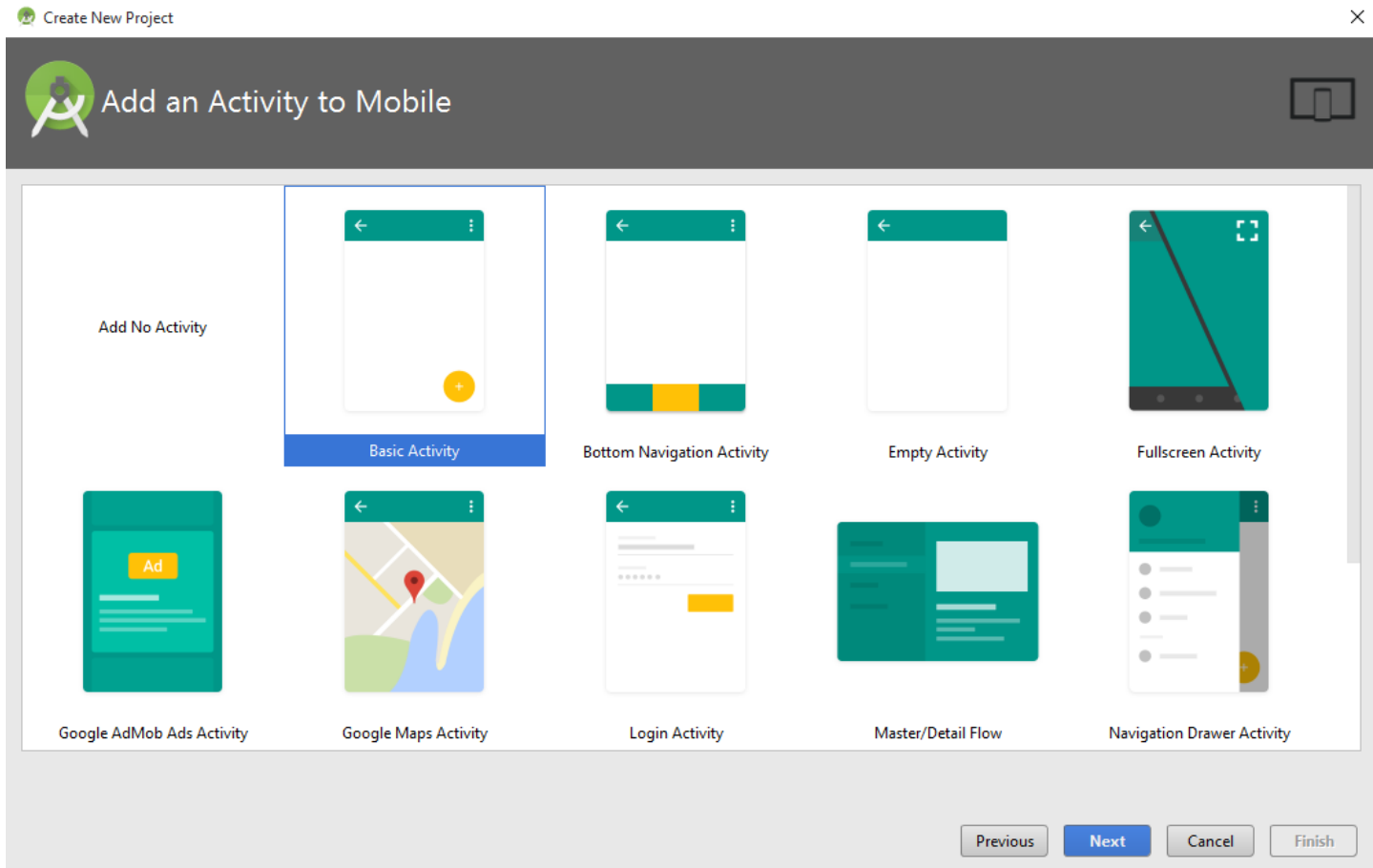
Different platforms may require separate SDKs

- ☒ Phone and Tablet
 - Minimum SDK: API 19: Android 4.4 (KitKat)
 - Lower API levels target more devices, but have fewer features available.
By targeting API 19 and later, your app will run on approximately 90.1% of the devices that are active on the Google Play Store.
[Help me choose](#)
- ☐ Wear
 - Minimum SDK: API 21: Android 5.0 (Lollipop)
- ☐ TV
 - Minimum SDK: API 21: Android 5.0 (Lollipop)
- ☐ Android Auto

Previous Next Cancel Finish

การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

4. ทำการเลือก Activity เริ่มต้นสำหรับแอปพลิเคชันที่จะพัฒนา ในตัวอย่างนี้เราจะทำการเลือก Basic Activity ที่จะใช้ในโปรเจ็คต์ แล้วคลิกปุ่ม Next



การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

5. ทำการตั้งชื่อ Activity และ Layout พร้อมทั้งชื่อของแถบ Title ที่ใช้ในโปรเจกต์ เมื่อทำแต่ละส่วนเสร็จแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Finish

Create New Project

Customize the Activity

Creates a new basic activity with an app bar.

Activity Name: MainActivity

Layout Name: activity_main

Title: MainActivity

Menu Resource Name: menu_main

☐ Use a Fragment

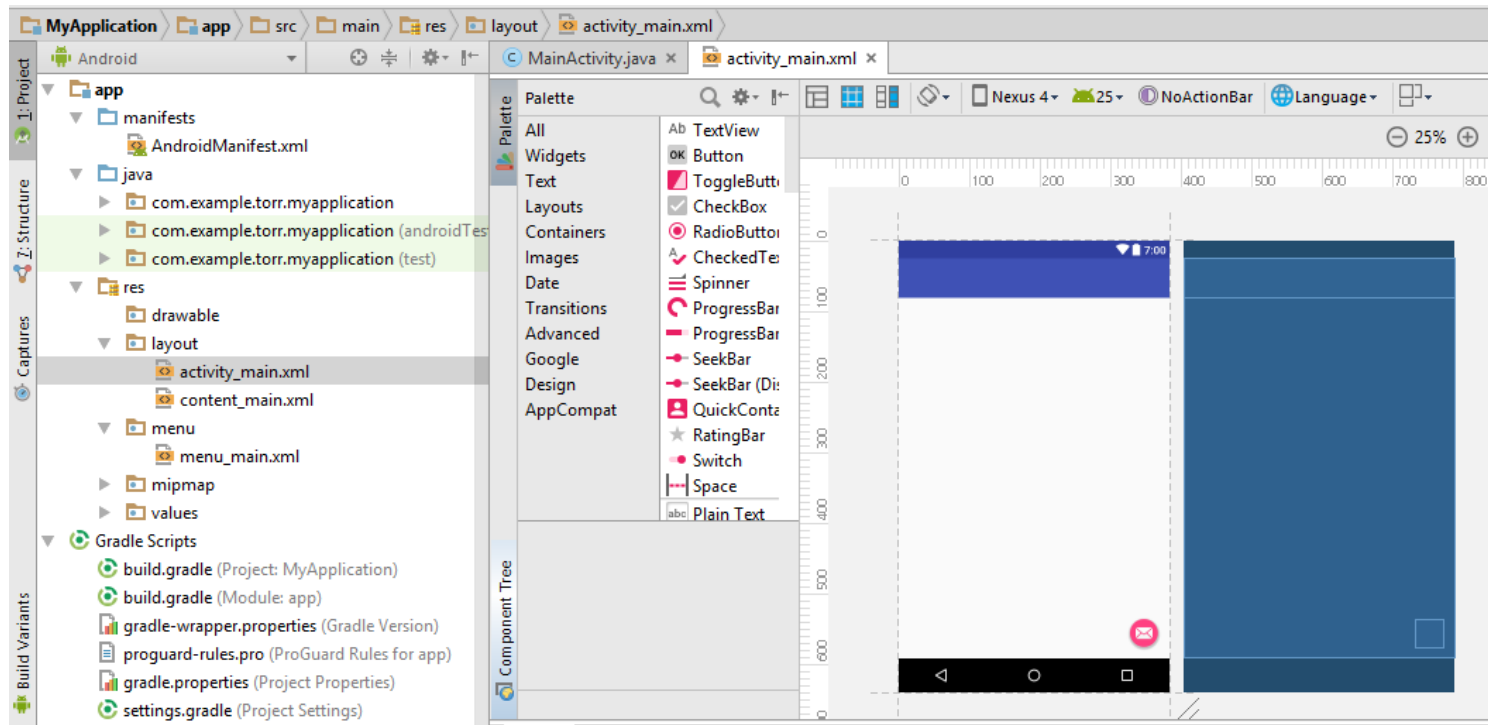
Basic Activity

The name of the activity class to create

Previous Next Cancel Finish

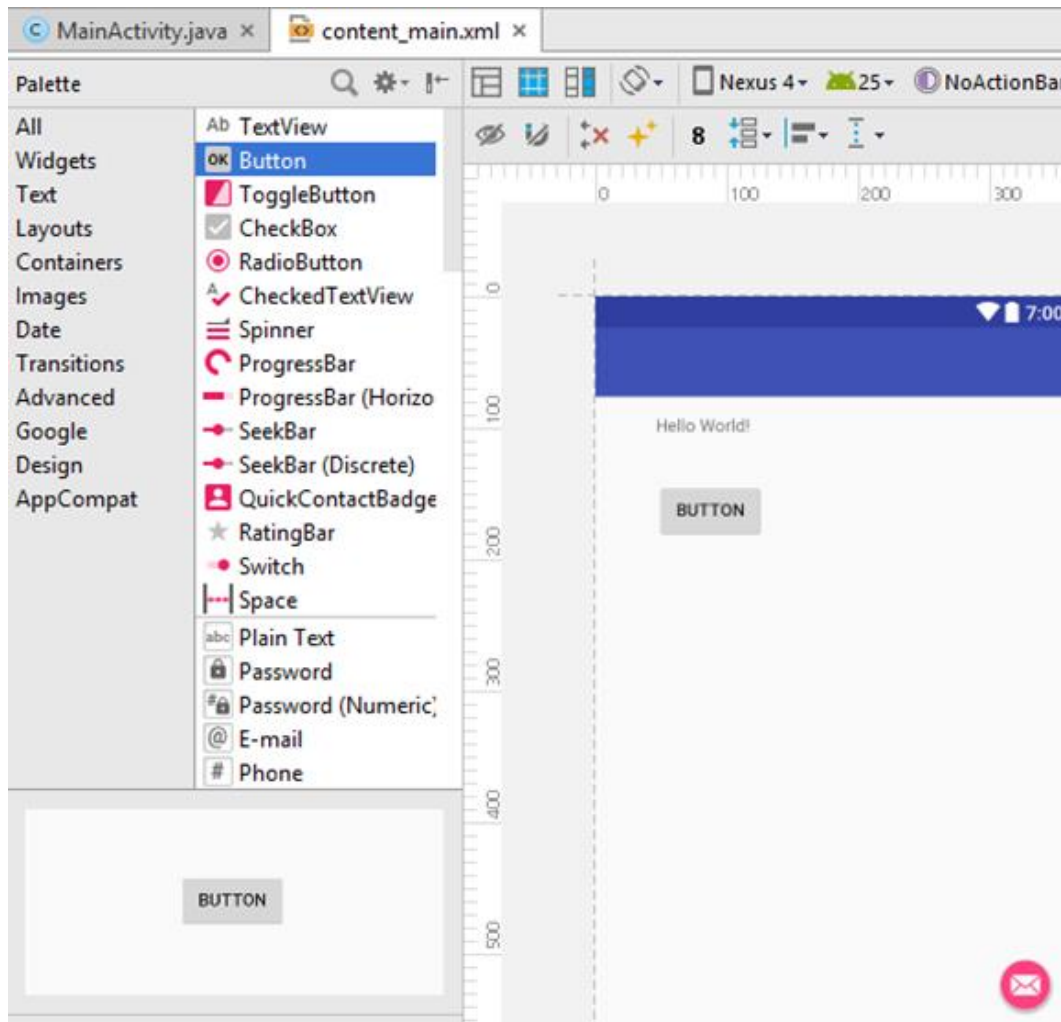
การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

6. หน้าโปรแกรมสำหรับแสดงหน้าจอที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมในโปรเจกต์ และ หน้าตาเริ่มต้นของแอปพลิเคชันก็จะแสดงขึ้นมา



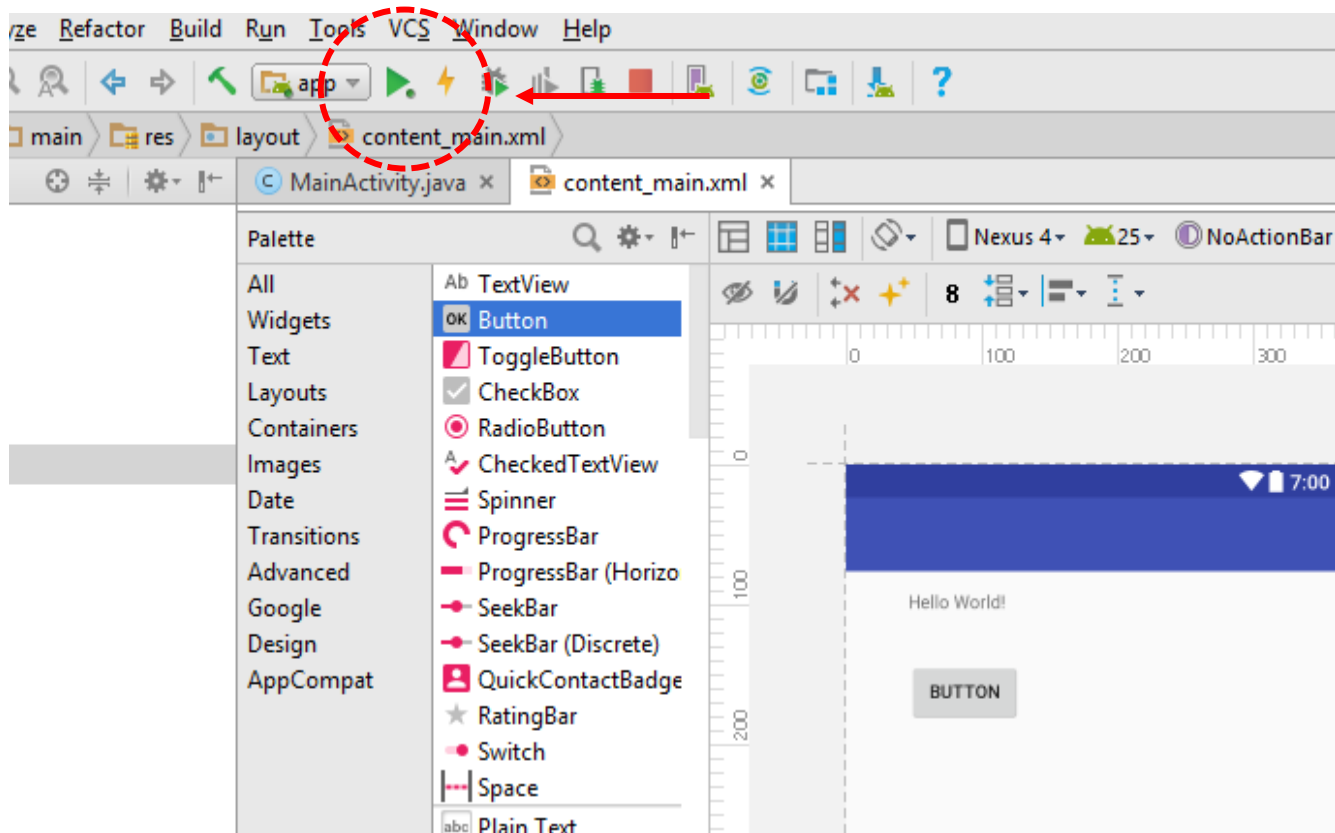
การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

7. ทำการคลิกที่แถบ Palette ทำการออกแบบแอปพลิเคชันในเบื้องต้นแล้วทำการลาก Components ที่ต้องการไปวางยังตำแหน่งบนหน้าแอปพลิเคชันดังรูป



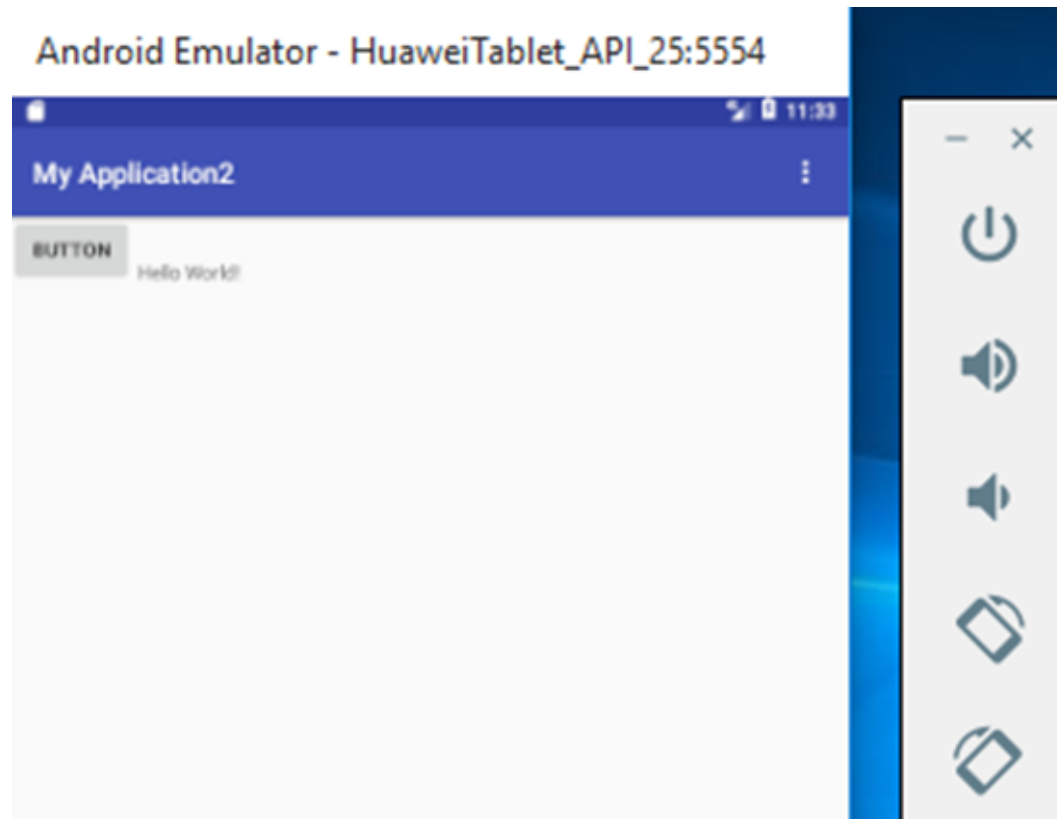
การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

8. ทำการคลิกที่ปุ่ม Run เพื่อทำการทดสอบแอปพลิเคชันที่ได้ออกแบบไว้ในเบื้องต้นไปยังตัว Emulator



การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

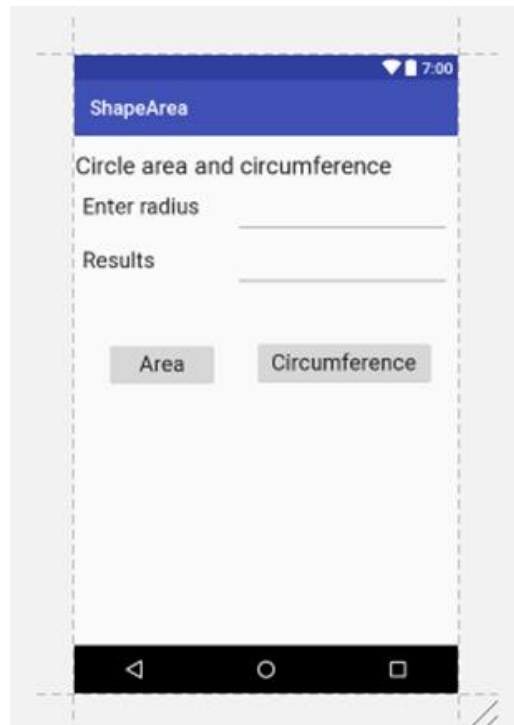
9. แอปพลิเคชันที่ได้ออกแบบไว้จะไปแสดงอยู่บนหน้า Emulator ที่ได้เคยสร้างไว้



การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

ตัวอย่าง แอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่วงกลมและคำนวณหาเส้นรอบรูปวงกลม

1. ทำการวางตำแหน่ง Components ต่างบนหน้าแอปพลิเคชันดังรูป



การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

ตัวอย่าง แอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่วงกลมและคำนวณหาเส้นรอบรูปวงกลม

2. ทำการแก้ไขโค้ดของโปรแกรมในไฟล์ Main.xml ดังนี้

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.torr.shapearea.MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/showMessage01"
        android:layout_width="383dp"
        android:layout_height="33dp"
        android:layout_marginLeft="0dp"
        android:layout_marginRight="0dp"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="Circle area and circumference"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Headline"
        android:visibility="visible"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <TextView
        android:id="@+id/inputNumber01"
        android:layout_width="135dp"
        android:layout_height="40dp"
        android:layout_marginLeft="8dp"
        android:layout_marginRight="8dp"
        android:layout_marginTop="9dp"
        android:text="Enter radius"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Large"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/showMessage01" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btn01"
    android:layout_width="111dp"
    android:layout_height="48dp"
    android:layout_marginLeft="32dp"
    android:layout_marginTop="50dp"
    android:text="Area"

    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Large"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/resultText01" />

<Button
    android:id="@+id/btn02"
    android:layout_width="180dp"
    android:layout_height="49dp"
    android:layout_marginLeft="31dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:layout_marginTop="49dp"
    android:text="Circumference"

    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Large"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.271"
    app:layout_constraintLeft_toRightOf="@+id/btn01"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText02" />
```

การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

ตัวอย่าง แอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่วงกลมและคำนวณหาเส้นรอบรูปวงกลม

2. ทำการแก้ไขโค้ดของโปรแกรมในไฟล์ Main.xml ดังนี้

```
<TextView
    android:id="@+id/resultText01"
    android:layout_width="135dp"
    android:layout_height="43dp"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginTop="14dp"
    android:text="Results"
    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Large"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/inputNumber01"
    android:layout_marginRight="8dp"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0" />

<EditText
    android:id="@+id/editText01"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="number"
    app:layout_constraintLeft_toRightOf="@+id/inputNumber01"
    android:layout_marginLeft="0dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    android:layout_marginTop="9dp"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/showMessage01"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/editText02"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="number"
    android:layout_marginTop="11dp"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText01"
    app:layout_constraintLeft_toRightOf="@+id/resultText01"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```



การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

ตัวอย่าง แอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่วงกลมและคำนวณหาเส้นรอบรูปวงกลม

3. แก้ไขโค้ด Java ในโปรแกรม shapearea.java ดังนี้

```
package com.example.torr.shapearea;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        final EditText et1 =(EditText) findViewById(R.id.editText01);
        final EditText et2 =(EditText) findViewById(R.id.editText02);

        Button btn1 = (Button) findViewById(R.id.btn01);          Button btn2 = (Button) findViewById(R.id.btn02);

        btn1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Float Area = (float) (3.14*(Float.parseFloat(et1.getText().toString()))*(Float.parseFloat(et1.getText().toString())));
                et2.setText(Area.toString());
            }
        });

        btn2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Float Cir = (float) (3.14*(Float.parseFloat(et1.getText().toString()))*(Float.parseFloat(et1.getText().toString())));
                et2.setText(Cir.toString());
            }
        });
    }
}
```

การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างง่าย

ตัวอย่าง แอปพลิเคชันคำนวณพื้นที่วงกลมและคำนวณหาเส้นรอบรูปวงกลม

4. ทำการคลิกที่ปุ่ม Run เพื่อทำการทดสอบแอปพลิเคชันที่ได้ออกแบบไว้ไปยังตัว Emulator

